

고지 |

- 원의 반지름 $R = 300 \text{ mm}$

- $y = 150 \text{ mm}$, $\dot{y} = \frac{dy}{dt} = 300 \text{ mm/s}$, $\ddot{y} = \frac{d^2y}{dt^2} = 0$

① 점 P의 좌표 $P(x, y)$ 는 다음의 원의 방정식 위에 있다.

$$x^2 + y^2 = 300^2$$

② $x = \sqrt{(300^2 - 150^2)} = \sqrt{67500} = 150\sqrt{3} \text{ mm}$

③ $\frac{d}{dt}(x^2 + y^2) = 0$

$$2x \cdot \dot{x} + 2y \cdot \dot{y} = 0$$

$$\rightarrow x \cdot \dot{x} + y \cdot \dot{y} = 0$$

$$\dot{x} = -\frac{y \cdot \dot{y}}{x}$$

$$= -\frac{150 \times 300}{150\sqrt{3}} = -100\sqrt{3} \text{ mm/s}$$

□ $|v_p| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = \sqrt{120000} \text{ mm/s} = 200\sqrt{3} \text{ mm/s} \quad (= 0.3464 \text{ m/s})$

④ $\frac{d}{dt}(x \cdot \dot{x} + y \cdot \dot{y}) = 0$

$$\dot{x}^2 + x \cdot \ddot{x} + \dot{y}^2 + y \cdot \ddot{y} = 0$$

$$\rightarrow x \cdot \ddot{x} = -(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)$$

$$= -(30000 + 90000)$$

$$= -120000$$

$$\ddot{x} = \frac{-120000}{150\sqrt{3}} = \frac{-800\sqrt{3}}{3} \text{ mm/s}^2, \quad \ddot{y} = 0$$

□ $|a_p| = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2} = \frac{800\sqrt{3}}{3} \text{ mm/s}^2 \quad (= 0.4116 \text{ m/s}^2)$